EJERCICIO NORMALIZACIÓN PROPUESTO

Dada la relación Película (titulo, año, duración, tipo, estudio, dirección estudio, actor) con las tuplas mostradas a continuación.

Título	Año	Duración	Tipo	Estudio	Dirección Estudio	Actor
Star Wars	1977	124	Color	Fox	Hollywood	Carrie Fisher
Star Wars	1977	124	Color	Fox	Hollywood	Mark Hamill
Star Wars	1977	124	Color	Fox	Hollywood	Harrison Ford
Mighty Ducks	1991	104	Color	Disney	Hollywood	Emilio Estevez
Ben Hur	1959	212	Color	MGM	Hollywood	Charlton Heston
Ben Hur	1959	212	Color	MGM	Hollywood	Martha Scott
El retorno del Jedi	1983	124	Color	Fox	Hollywood	Carrie Fisher

Teniendo en cuenta, además que:

- **de un título se pueden haber realizado varias versiones en distintos años pero nunca con los mismos actores.**
- **Un determinado actor puede haber participado en varias películas durante un año.**
- **No existe ningún estudio que esté ubicado en varias ciudades.**
- **Un actor puede trabajara con distintos estudios.**

Se pide:

A) Explicar todas las anomalías que existen en la relación *Película*. Razona la repuesta de acuerdo a los datos contenido en la relación.

B) ¿Cuáles son las dependencias funcionales existentes en al relación *Película*? Utilizar las siguientes abreviaturas: titulo (T), año (A), duración (D), tipo (TI), Estudio (E), Dirección Estudio (DI), Actor (AC).

C) Descomponer la relación hasta llegar a 3FN

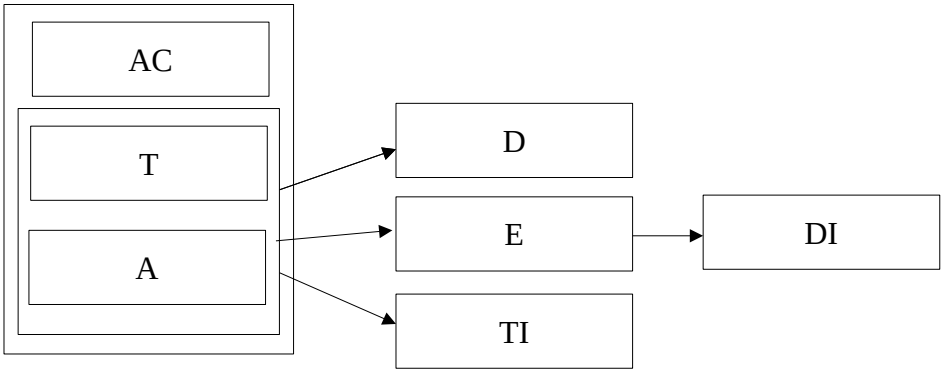
SOLUCIÓN PROPUESTA:

A) Anomalías del modelo planteado.

En primer lugar, analizaremos las anomalías producidas por la Dependencia Funcional E → Di: Esta dependencia provoca la redundancia de datos al almacenar repetidas veces la dirección de cada estudio. Esta redundancia existente también puede provocar inconsistencias.

Por otro lado el atributo *Actor* se observa que forma parte de la clave primaria y al existir dependencia funcionales de parte de la clave primaria provoca un almacenamiento redundante de los atributos dependientes. En este caso estaríamos redundando los atributos: 'Duración', 'Tipo' y 'Estudio'. Y como consecuencia de la redundancia de 'Estudio' también se redunda el atributo 'Dirección'.

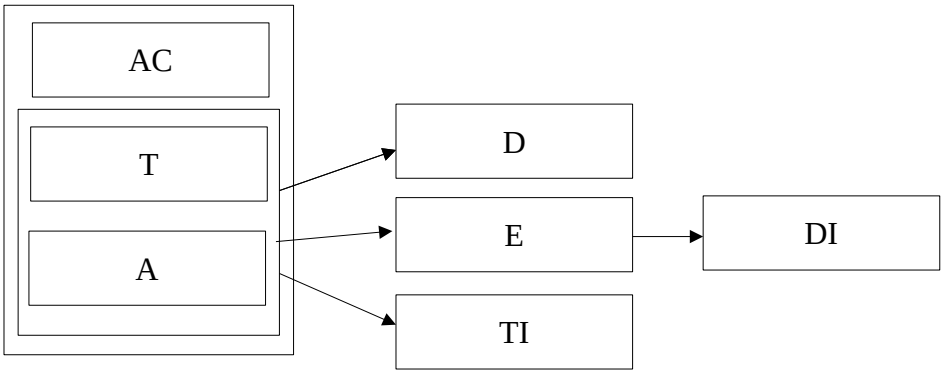
B)



C)

Ya está en 1FN al no existir atributos multivaluados

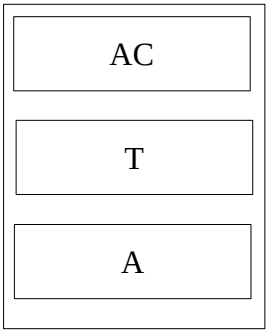
R:



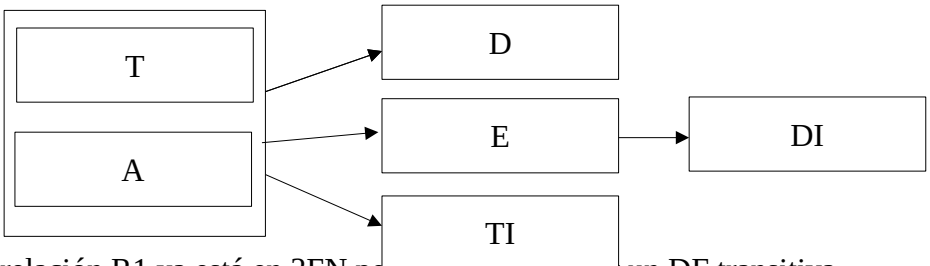
No está en 2FN al tener atributos que dependen una parte de la clave primaria {D, E, TI} depende de {A,T}.

Los descompondremos obteniendo el siguiente esquema

R1



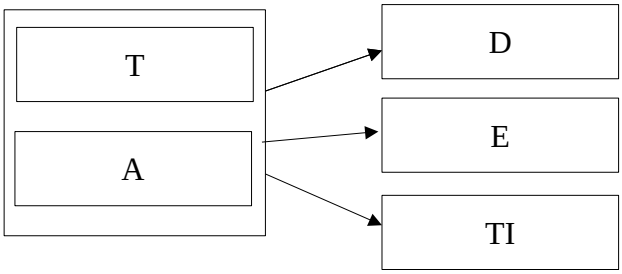
R2



La relación R1 ya está en 3FN pero R2 no por tener un DF transitiva.

Vamos a descomponerla:

R2



R3

